

Lista 2

Rafael Vieira de Carvalho

NUSP: 10723990

11 de abril de 2026

Exercício 02) Prove que todo grafo conexo G , simples e não-trivial, tem uma árvore geradora T , tal que $G - E(T)$ é desconexo.

Demonstração

Seja $H = G - E(T)$. Seja $v \in V(G)$ e seja E_v o conjunto de todas as arestas incidentes a v em G . Como G é simples, as arestas de E_v não formam ciclos. Portanto, podemos contruir uma árvore geradora T que contenha todas as arestas E_v . Por conta dessa construção, garantimos que todas as conexões de v em G estão em T , ou seja, $d_G(v) = d_T(v)$. Logo $d_H(v) = d_G(v) - d_T(v) = 0$, logo v é um vértice isolado em H , ou seja, H é desconexo.

Exercício 03) Seja G um grafo conexo, T_1, T_2 árvores geradoras distintas de G , e seja, e_1 uma aresta de T_1 . Prove que existe uma aresta e_2 em T_2 tal que $T_1 - e_1 + e_2$ é uma árvore geradora de G .

Demonstração

Seja $T_3 = T_1 - e_1 + e_2$

Caso1: Suponha que $e_1 \in T_2$ nesse caso basta escolhermos $e_2 = e_1$ e trivialmente a árvore $T_3 = T_1$. Portanto, T_3 é árvore geradora de G

Caso2: Seja $e_1 = uv$ e suponha que $e_1 \notin T_2$. Como e_1 é uma ponte, pois T_1 é uma árvore e todas suas arestas são pontes. Ao remover e_1 de T_1 duas componentes T'_1 e T''_1 são criadas, onde $u \in T'_1$ e $v \in T''_1$. Como T_2 é uma árvore, então existe um caminho em T_2 que conecta o vértice u ao vértice v , mais precisamente, existe ao menos uma aresta que conecta as componentes T'_1 com a componente T''_1 . Escolha uma dessas arestas e chame-a de e_2 .

Perceba:

- $T_1 - e_1$ - cria duas componentes conexas. Ambas componentes não possuem ciclos.
- $T_1 - e_1 + e_2$ conecta novamente as duas componentes. Como ambas componentes não possuíam ciclos então T_3 também não possui

Portanto, T_3 é uma árvore geradora em G

Exercício 04) Uma k -coloração dos vértices de um grafo é uma atribuição de no máximo k cores distintas aos vértices desse grafo, tal que vértices adjacentes recebem cores distintas. Dizemos que um grafo é *equi-bicolorido* se tem uma 2-coloração com igual número de vértices de cada cor. Prove que toda árvore equi-bicolorida tem pelo menos uma folha de cada cor.

Demonstração Seja T uma árvore equi-bicolorida com cores azul e verde. Suponha por contradição que T não possua pelo menos uma folha de cada cor. Logo, todas as folhas são da mesma cor. Sem perda de generalidade, suponha que todas as folhas sejam verdes. Logo

$$d_T(v_{\text{azul}}) \geq 2$$

Portanto

$$\sum_{v \in T_{\text{azul}}} d_{T_{\text{azul}}}(v) \geq 2 \cdot \frac{n}{2}$$

$$\sum_{v \in T_{\text{azul}}} d_{T_{\text{azul}}}(v) \geq n$$

Como T é equi-bicolorido, toda aresta conecta um vértice azul com um verde. Portanto, a soma dos graus dos vértices de uma cor deve ser exatamente igual ao número de arestas no grafo. Seja m o número de arestas. Portanto

$$m \geq n$$

Sabemos também que T é uma árvore, logo o número de arestas é exatamente $n - 1$.

$$m = n - 1 \implies n - 1 \geq n \implies -1 \geq 0$$

Isso é uma contradição, portanto T tem ao menos uma folha azul.

Exercício 07) Prove que um grafo conexo G é euleriano se, e só se, G contém ciclos $C_1, C_2, \dots, C_k$ dois a dois disjuntos nas arestas tais que $E(G) = E(C_1) \cup E(C_2) \cup \dots \cup E(C_k)$.

Demonstração

Para essa demonstração usaremos o seguinte teorema

Teorema 1 *Um grafo G é eureliano se e somente se todos os vértices de G tem grau par*

($\Leftarrow$) Seja $x \in V(G)$. Como $C_1, \dots, C_k$ são disjuntos nas arestas, $x \in V(C_i) \forall i = 1, \dots, k$. Como x está presente em todos os ciclos C_i , logo o grau de x é:

$$d_{C_i}(x) = 2 \quad \forall i = 1, \dots, k$$

Portanto, o grau de x em G é da forma

$$d_G(x) = 2k$$

Portanto, todos os vértices de G possuem grau par. Logo, G é eureliano.

($\Rightarrow$) Seja m o número de arestas em G . Vamos provar por indução no número de arestas.

Base: Valido para K_3 , onde temos $C_1 = K_3$ e $C_i = \emptyset \forall i = 1, \dots, k$

Hipótese de indução: Tome $m > 3$, e suponha que G pode ser escrita como união de ciclos $E(G) = E(C_1) \cup E(C_2) \cup \dots \cup E(C_k)$ para $x < m$

Passo: Tome G eureliano com m arestas. Se G é eureliano, então G tem pelo menos um ciclo, pois todos os vértices possuem grau par. Seja C'_1 tal ciclo. Seja G' um grafo obtido a partir da remoção do ciclo C'_1 de G

$$E(G') = E(G) \setminus E(C'_1)$$

O número de arestas em G' é $m - |E(C'_1)|$, e esse número é par, pois m é par e $|E(C'_1)|$ também é par. Além disso, $\forall y \in V(G') \quad d_{G'}(y) \equiv 0 \pmod{2}$, pois retirou-se um número par de arestas de cada vértice de G' . Logo, pelo Teorema 1, G' também é eureliano.

Como $|E(G')| < m$, pela hipótese de indução

$$E(G') = E(C_1) \cup E(C_2) \cup \dots \cup E(C_k)$$

Portanto

$$E(G) = E(G') \cup E(C'_1) \tag{1}$$

$$= E(G') = E(C_1) \cup E(C_2) \cup \dots \cup E(C_k) \cup E(C'_1) \tag{2}$$

Exercício 09) Seja G um grafo conexo e seja $S \subset V(G)$ um conjunto de vértices tal que $|S| \geq 2$. Prove que se $N_G(v) \setminus S \neq \emptyset$, para cada $v \in S$

e $G[V(G) \setminus S]$ é conexo, então G tem uma árvore T tal que o conjunto de folhas de T é exatamente S .

Demonstração

Seja $H = G[V(G) \setminus S]$. Se $N_G(v) \setminus S \neq \emptyset$, então todo vértice em S tem pelo menos um vizinho em H .

Seja $X \subset V(H)$ o conjunto obtido a partir da escolha de exatamente um vizinho de cada vértice $s \in S$.

$$X = \{u_s | s \in S\}$$

Note que $|X| \leq S$ e $X \neq \emptyset$, pois $s \in S$ tem pelo menos um vizinho e os vértices em S podem possuir vizinhos em comum.

Como H é conexo por hipótese, existe um subgrafo conexo em H que abrange todos os vértices de X .

Seja $T_H \subset H$ um subgrafo conexo mínimo (em número de vértices) de H que contém X . Podemos inferir duas coisas

1. T_H é uma árvore, pois se houvesse ciclo em T_H , poderia-se remover uma aresta de tal ciclo e T_H continuaria conexo e contendo todo o conjunto X
2. As folhas de T_H pertencem a X : toda folha (vértice de grau 1) de T_H deve estar em X . Se existisse uma folha $l \notin X$, poderíamos remover l e a árvore continuaria conexa e cobrindo X , o que contradiz a minimalidade de T_H .

A árvore T cujas folhas são exatamente S , pode ser construída a partir de T_H da seguinte forma:

- $V(T) = V(T_H) \cup V(S)$
- $E(T) = E(T_H) \cup \{su_s | s \in S, u_s \in X\}$

T é conexo, pois partimos da árvore T_H e adicionamos novos vértices ($V(S)$), cada um conectado a X por exatamente uma aresta. Pelo mesmo motivo T não possui ciclos. Logo T é uma árvore.

Ainda precisamos demonstrar que as folhas de T são exatamente S . Seja $L(T)$ o conjunto de folhas de T , precisamos mostrar que $S \subset L(T)$ (1) e que nenhum vértice de T_H é folha em T (2).

(1) $\Rightarrow$ É notório que os vértices S são folhas em T por conta da construção, onde há exatamente 1 aresta conectando os vértices de S nas folhas de T_H . Logo $d_T(s) = 1 \forall s \in S$. Portanto $S \subset L(T)$

(2) $\Rightarrow$ Para provar isso iremos analisar $|X|$

Caso 1: $|X| = 1$ ($X = \{x\}$)

Nesse caso, T_H corresponde a apenas o vértice x e nenhuma aresta. Por hipótese $|S| \geq 2$, logo há pelo menos dois vértices adjacentes a x em H . Logo, no grafo T , o grau de x será maior ou igual a 2. Portanto, x não é folha.

Caso 2: $|X| \geq 2$ Nesse caso T_H tem pelo menos uma aresta. Considere $w \in V(T_H)$.

Se w é folha então $w \in X$, logo $d_{T_H}(w) = 1$. Ao construir T há pelo menos um vértice de S adjacente a w . Portanto, $d_{T_H}(w) > 1$ e w não é folha em T .

Se w não é folha $d_{T_H}(w) \geq 2$. Como o grau de w não diminui na construção de T , então w não é folha em T .

Como $S \subset L(T)$ e nenhum vértice de T_H é folha em T , logo $S = L(T)$